Výklad a souvislosti

Rozpis vyhrazuje 15–20 minut průběžnému testu z mocnin a odmocnin. Zbytek hodiny slouží krátkému rozboru a navazujícímu procvičování. Zde je učitelská metodika a zásoba k nápravě; konkrétní test, varianty a jejich schválení řeší samostatně skill `vytvor-test`.

Připomenutí definice

Definiční obor je soubor všech přípustných hodnot proměnných v původním výrazu; sledujeme jej i tehdy, když se výraz po úpravě zkrátí.

Před testem připrav schválené zadání, stanov způsob zápisu postupů a sděl organizační pravidla. Tato příprava nepovoluje žádné další pomůcky. Během písemné části nedoplňuj matematickou nápovědu. Po odevzdání porovnej několik rozhodujících kroků, například určení základu, práci se záporným exponentem a kontrolu radikandu. Teprve potom zvol cílené procvičení podle zjištěných potíží. Nevyžaduj projít všechny rezervní položky za zbytek hodiny.

Řešené příklady

Příklad 1

Pro následný rozbor vysvětli, proč $\sqrt{(-4)^2}$ není -4.

Řešení: Druhá odmocnina je nezáporná: $\sqrt{16} = 4$. Obecně platí $\sqrt{a^2} = |a|$.

Příklad 2

Při rozboru uprav $a^{-2} : a^{-3}$.

Řešení: Oba původní základy musí být nenulové, tedy $a \neq 0$. Výsledek je $a^{-2-(-3)} = a$. Podmínku zachováme.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Jako cílenou nápravu vypočítej $(-2)^{-3}$.
b) Při procvičování uprav $\sqrt{32} + \sqrt{8}$.
c) Při nápravě usměrni $\frac{2}{\sqrt{3}+1}$.

Řešení:
a) $-1/8$, protože převrácená hodnota $(-2)^3 = -8$ je záporná.
b) $4\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.
c) $\sqrt{3} - 1$, protože po rozšíření vznikne jmenovatel $3 - 1 = 2$.

Poznámka pro učitele. *Nejde o žákovské testové zadání. Pro následné procvičení vyber nejvýše potřebné položky. Uznávání postupů a případné bodování stanoví učitel u konkrétního testu; zde nejsou body ani známkové hranice. Poslední krátké ověření ať žák provede samostatně.*